RESUMEN DE REQUERIMIENTOS

Diseñador 3D de depósitos

29 de octubre de 2026

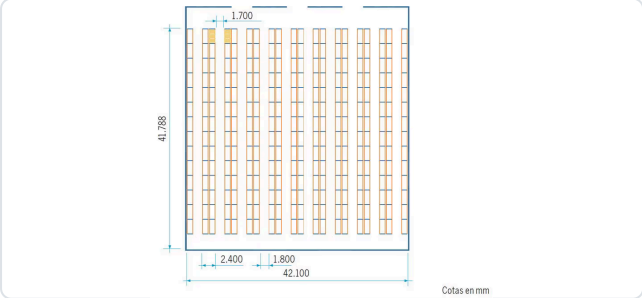
Para	Sistemas de Carga S.A.
Asunto	Requerimientos relevados en la reunión y alcance propuesto
Estado	Para validación del cliente, previo al presupuesto

1 Objetivo

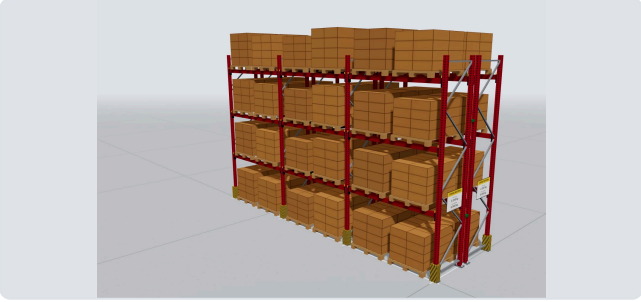
Desarrollar una herramienta de diseño de depósitos basada en los productos de Sistemas de Carga, para diseñar y presentar proyectos de forma simple y visual. La herramienta debe ser simple de operar por cualquier usuario, con una interfaz guiada paso a paso y una visualización en 3D apta para mostrar al cliente final.

2 Requerimientos

N.°	REQUERIMIENTO
R1	Operación completa desde un panel lateral guiado, paso a paso, con instructivo integrado.
R2	Desarrollo del rack selectivo como primer producto de la herramienta.
R3	Dibujo del depósito a medida: contorno con paredes rectas o curvas, columnas y demás elementos del lugar.
R4	Cálculo de la cantidad de racks que admite el depósito, con libertad para ubicarlos.
R5	Racks de distintas dimensiones en un mismo depósito, editables por componente: largo, carga y altura de cada viga.
R6	Pallet y carga editables por separado: la tarima de madera y la mercadería. Se cargan las medidas de la caja y el programa completa el pallet automáticamente, para representar desde cargas grandes hasta cajas chicas. Queda prevista la opción de sumar otros tipos de mercadería.
R7	Accesorios: protectores, conectores superiores, cruces de arriostramiento, guardarraíles, carteles de capacidad, piso de madera o malla, travesaños de apoyo y distanciadores.
R8	Presentación visual superior a la actual, apta para mostrar al cliente.



Situación actual. Plano de depósito en AutoCAD.



Propuesta. Visualización 3D del proyecto con medidas y materiales.

3 Alcance de la primera etapa: depósito con rack selectivo

FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Plano del depósito	Dibujo punto por punto con paredes rectas o curvas, cotas, columnas, tabiques, portones y zonas libres.
Distribución automática	Propuesta de filas y pasillos que respeta columnas y zonas libres, con la cantidad de racks y posiciones resultantes.
Ubicación libre	Agregar, mover, girar, duplicar y eliminar racks de distinto largo, con aviso de interferencias y pasillos insuficientes.
Edición por componente	Por módulo: largo, altura, niveles, altura de cada viga y carga por nivel, con recálculo automático de parantes y vigas.
Pallet y carga	Tarima con medidas estándar o a mano y carga por separado: con la medida de la caja, el programa apila las cajas solo sobre el pallet.
Visualización	Plano acotado y vista 3D del depósito completo, con vistas frontal, lateral, superior y en perspectiva.
Lista de materiales	Despiece del depósito completo por pieza y medida, exportable a Excel, con total cuando se carguen los precios.
Exportación	Guardado de proyectos y exportación a PDF y DXF.

4 Etapas posteriores

ETAPA	DESCRIPCIÓN
Resto del catálogo	Selectivo con pasarela, penetrable, estanterías, entrepisos, carros móviles y lockers, combinables en un mismo depósito.
Módulo técnico	Verificación de viabilidad y cotización de modificaciones por parte del departamento técnico.
Módulo de producción	Despiece de cada pedido por sector productivo de la planta.
Tipos de mercadería	Otras cargas además de cajas (por ejemplo bolsas, tambores o bobinas), sobre la base de la carga editable de la primera etapa.

> La herramienta es de diseño y simulación. El cálculo estructural de cada proyecto sigue a cargo del departamento técnico de Sistemas de Carga.

5 Próximos pasos

Les pedimos revisar este documento e indicar cualquier corrección o requerimiento faltante. Una vez validado, se presentará el presupuesto por etapas.

1. Validación
Revisión de este documento

2. Presupuesto
Costos y plazos por etapa

3. Desarrollo
Inicio de la primera etapa